

Estudo De Ferramentas Comercias

Sprint B

Turma 3DG _ Grupo 03

1231267 _ Rúben Freitas

1231031 _ Rafael Costa

1230927 _ José Ribeiro

1222123 _ João Sousa

Data: 23/10/2025

Índice

Sprint B	3
Estudo De Ferramentas Comerciais	3
Introdução	3
Lista de ferramentas para análise	3
Resumo de cada ferramenta	4
Comparação das ferramentas comerciais.....	6
Conclusão	9

Sprint B

Estudo De Ferramentas Comerciais

Introdução

O objetivo deste estudo é analisar ferramentas comerciais de Terminal Operating Systems (TOS) e plataformas de **simulação/otimização** que suportam o agendamento de operações de carga e descarga em terminais portuários.

O foco principal é entender como o mercado aborda problemas de scheduling em cenários que envolvem:

- Múltiplos navios chegando e partindo no mesmo dia.
- Uso de guindastes (single ou multi-crane) para minimizar atrasos.
- Consideração de tempos de carga e descarga (TLoad/TUnload).
- Respeito pelas janelas de operação dos guindastes e disponibilidade de staff.

Este estudo fornece benchmark conceptual para justificar o desenvolvimento próprio de algoritmos de scheduling no projeto académico.

Lista de ferramentas para análise

1. **Navis N4 (Kaleris)** – Líder global em TOS.
2. **Tideworks Mainsail** – Solução comercial para portos médios a grandes.
3. **Kalmar One** – Sistema de automação de terminais com foco em guindastes e otimização.

4. **INFORM Terminal Management System** – Software europeu de otimização combinatória para terminais.
5. **AnyLogic / FlexSim** – Plataformas de simulação para modelagem de operações portuárias e testes de heurísticas.

Resumo de cada ferramenta

Navis N4

- **Função:** TOS completo, usado em grandes terminais portuários.
 - **Agendamento de navios:** sim, priorização e sequenciamento de chegada/partida.
 - **Multi-crane:** suporte avançado, alocação dinâmica para minimizar atrasos.
 - **TLoad/TUnload:** cálculo detalhado de janelas de operação.
 - **Recursos e staff:** sim, respeita janelas de operação.
 - **Minimização de atrasos:** otimização integrada.
 - **Visualização:** dashboards, timeline, Gantt.
 - **Limitações:** alto custo, acesso acadêmico restrito.
-

Tideworks Mainsail

- **Função:** TOS para terminais médios a grandes.
 - **Agendamento de navios:** sim, sequenciamento e priorização.
 - **Multi-crane:** suporte parcial, depende do módulo contratado.
 - **TLoad/TUnload:** considera tempos estimados, menos preciso.
 - **Recursos e staff:** permite definição de janelas.
 - **Minimização de atrasos:** heurísticas integradas.
 - **Visualização:** dashboards e timelines.
 - **Limitações:** funcionalidades avançadas dependem de módulos pagos.
-

Kalmar One

- **Função:** Sistema de automação de terminais.
 - **Agendamento de navios:** sim, com algoritmos de otimização.
 - **Multi-crane:** suporte completo, alocação dinâmica.
 - **TLoad/TUnload:** cálculo detalhado de cada operação.
 - **Recursos e staff:** integração limitada com staff; foco em automação.
 - **Minimização de atrasos:** otimização robusta.
 - **Visualização:** interface gráfica com timelines e relatórios.
 - **Limitações:** mais adequado para terminais automatizados.
-

INFORM TMS

- **Função:** Software europeu de otimização de terminais.
 - **Agendamento de navios:** sim, considerando prioridades e restrições de tempo.
 - **Multi-crane:** sim, otimização de guindastes adicionais.
 - **TLoad/TUnload:** leva em conta tempos detalhados.
 - **Recursos e staff:** suporta janelas de operação.
 - **Minimização de atrasos:** algoritmos combinatórios.
 - **Visualização:** dashboards básicos.
 - **Limitações:** documentação limitada, acesso restrito a trials.
-

AnyLogic / FlexSim

- **Função:** Plataformas de simulação e modelagem.
- **Agendamento de navios:** sim, via simulação de políticas e regras.
- **Multi-crane:** simulado, totalmente configurável.
- **TLoad/TUnload:** modelável pelo usuário.
- **Recursos e staff:** completamente configurável.
- **Minimização de atrasos:** depende do modelo e heurística implementada.

- **Visualização:** timelines, Gantt, dashboards interativos.
- **Limitações:** não é TOS real, resultados dependem do modelo simulado.

Comparação das ferramentas comerciais

1. Facilidade de Integração e APIs

Navis N4 oferece um dos ecossistemas de integração mais completos do setor portuário, incluindo APIs REST, Web Services e conectores EDI. É considerado o padrão industrial em interoperabilidade.

Tideworks Mainsail fornece APIs funcionais e integrações com sistemas stop-shop, embora dependa mais do módulo contratado e por isso tenha algumas limitações na automação total.

Kalmar One foi projetado para terminais automatizados e disponibiliza APIs industriais completas, mas fortemente alinhadas com ambientes físicos automáticos (AGVs, ASC, etc.).

INFORM TMS permite integração, mas de forma mais controlada, normalmente através de projetos específicos de cliente e documentação não completamente aberta.

AnyLogic e FlexSim não são ferramentas TOS comerciais tradicionais; a integração é flexível e normalmente feita através de **CSV, JSON ou scripts personalizados**, permitindo conexão com qualquer sistema externo, mas com maior esforço manual.

2. Suporte a Operações com Múltiplas Grúas (Multi-Crane Scheduling)

O **Navis N4** possui um módulo muito sofisticado para alocação dinâmica de várias grúas por navio, com políticas de split/merge e balanceamento de carga.

O **Tideworks Mainsail** suporta multi-crane, mas de forma dependente do pacote instalado e sem a automatização avançada que Navis oferece.

O **Kalmar One** apresenta excelente suporte multi-crane, especialmente em terminais automáticos, onde a coordenação entre equipamentos é central.

O **INFORM TMS** destaca-se no uso de algoritmos combinatórios para otimização multi-crane, sendo comparável ao Navis em termos de qualidade algorítmica.

O **AnyLogic/FlexSim** permite implementar modelos multi-crane totalmente personalizados, mas o comportamento não é nativo — depende do modelo simulado.

3. Cálculo de Tempos de Operação (TLoad e TUnload)

O **Navis N4** calcula tempos de carga/descarga com base em dados reais, produtividade histórica das grúas, e fatores operacionais previstos, fornecendo estimativas de elevada precisão.

O **Tideworks** utiliza modelos mais simples, geralmente baseados em taxas fixas ou estimativas configuradas.

O **Kalmar One** garante precisão muito alta, especialmente em terminais automatizados, onde os tempos são derivados de sensores e sistemas robóticos.

O **INFORM TMS** permite modelar tempos detalhados como restrições de um problema de otimização.

O **AnyLogic/FlexSim** permite reproduzir tempos arbitrários e distribuições estatísticas definidas pelo utilizador; a precisão depende do modelo criado.

4. Minimização de Atrasos (Optimization for Delay Reduction)

O **Navis N4** possui algoritmos avançados dedicados à redução do atraso de partida dos navios, com replaneamento dinâmico baseado em eventos e atraso mínimo global.

O **Tideworks** utiliza heurísticas mais simples, focadas mais na operação diária do operador.

O **Kalmar One** inclui otimização avançada, mas mais focada na eficiência operacional e menos explícita na métrica "delay mínimo".

O **INFORM TMS** é particularmente forte nesta área: utiliza métodos matemáticos e algoritmos combinatórios para minimizar atrasos sob várias restrições.

O **AnyLogic/FlexSim** permite testar heurísticas personalizadas, mas não inclui otimização nativa — é necessário criar algoritmos dentro do modelo.

5. Consideração de Staff, Recursos e Janelas Operacionais

O **Navis N4** modela turnos, limitações humanas e disponibilidade de recursos como parte do planeamento.

O **Tideworks Mainsail** permite modelar staff, mas a flexibilidade depende dos módulos adicionais adquiridos.

O **Kalmar One** é muito forte na gestão de equipamentos, mas menos completo na modelação humana.

O **INFORM TMS** integra staff e recursos como restrições hard e soft no solver matemático.

O **AnyLogic/FlexSim** permite modelar qualquer cenário, mas tudo depende do grau de detalhe do modelo criado.

6. Interface, Visualização e Usabilidade

O **Navis N4** é o mais avançado, com visualização gráfica por navio, timeline Gantt, dashboards em tempo real e vista operacional completa.

O **Tideworks** apresenta uma interface mais tradicional, mas funcional e direta.

O **Kalmar One** é visualmente moderno, com animações e gráficos de estado de equipamentos.

O **INFORM** tem uma interface mais focada na otimização e relatórios, menos visualmente apelativa.

AnyLogic/FlexSim destacam-se por oferecer simulação visual 2D/3D e animação completa, ideal para estudos académicos e análise de impacto.

7. Escalabilidade, Performance e Adequação ao Projeto

O **Navis N4** é altamente escalável, pensado para mega portos.

O **Tideworks** funciona bem em portos médios/grandes.

O **Kalmar One** escala muito bem em ambientes automatizados.

O **INFORM** tem excelente performance no solver, adequado para problemas complexos.

O **AnyLogic/FlexSim** escalam bem para simulação, mas a performance depende do modelo e hardware.

Para um **projeto académico universitário**,

AnyLogic/FlexSim é o mais adequado para prototipar e comparar algoritmos.

Os restantes servem como **benchmark conceptual**.

Conclusão

A análise mostra que ferramentas comerciais como Navis N4, Tideworks e Kalmar One fornecem soluções completas de scheduling de navios com suporte multi-crane, consideração de TLoad/TUnload, minimização de atrasos e integração com staff e janelas de operação. INFORM TMS oferece capacidades semelhantes, mas com menos interface visual e acesso limitado.

AnyLogic e FlexSim são ideais para fins acadêmicos: permitem modelar multi-crane, TLoad/TUnload e atrasos de forma flexível, testar heurísticas ou políticas, mas não são TOS completos.

Para o projeto acadêmico, estas últimas são mais adequadas, enquanto as comerciais servem como benchmark conceptual para justificar algoritmos multi-crane, minimização de atraso total e consideração de restrições de recursos.